SQL-001 – Gyakorló feladatsor

Tematikus feladatsor – adatbázis-kezelés SQL-lel

Rész	Feladat	Pont/feladat	Összesen
I. Lekérdezések	25	2	50
II. Adatmodell, módosítás és üzemeltetés	25	2	50
Összesen	**50**		**100**

Tudnivalók

• A feladatsor megoldására 75 perc áll rendelkezésre.

• Minden feladatnál pontosan egy válasz helyes. Ha a választ kihagyja, vagy egynél több lehetőséget jelöl meg, az adott feladatra 0 pont jár.

• A megoldáshoz íróeszközön és nem programozható számológépen kívül más segédeszköz nem használható.

• A helyes válasz betűjelét karikázza be, vagy húzza alá. Javítani nem lehet.

I. Lekérdezések — 50 pont

25 feladat, feladatonként 2 pont

1. Mit ad vissza az alábbi lekérdezés? (2 pont)

```
SELECT DISTINCT varos FROM ugyfel;
```

a) Az előforduló városneveket, mindegyiket egyszer
b) A városneveket ábécésorrendben, ismétlődésekkel
c) Az ügyfelek számát városonként csoportosítva
d) Azokat a városokat, amelyekben több ügyfél is van

2. Melyik feltétel egyenértékű az alábbival? (2 pont)

```
WHERE ar >= 1000 AND ar <= 5000
```

a) WHERE ar > 1000 OR ar < 5000
b) WHERE ar IN (1000, 5000)
c) WHERE ar BETWEEN 1001 AND 4999
d) WHERE ar BETWEEN 1000 AND 5000

3. Mely sorokat adja vissza az alábbi lekérdezés? (2 pont)

```
SELECT nev FROM diak WHERE osztaly IN ('9A', '9B');
```

a) Azokat, akik se 9A-ba, se 9B-be nem járnak
b) A 9A és 9B közé eső osztályok diákjait
c) A 9A és a 9B osztályba járó diákok nevét
d) Csak azokat, akik mindkét osztályba járnak

4. Milyen sorrendben adja az eredményt az alábbi lekérdezés? (2 pont)

```
SELECT * FROM dolgozo
ORDER BY reszleg, fizetes DESC;
```

a) Fizetés szerint csökkenően, azon belül részleg szerint
b) Részleg szerint növekvően, azon belül fizetés szerint csökkenően
c) Mindkét oszlop szerint növekvő sorrendben rendezve
d) Mindkét oszlop szerint csökkenő sorrendben, a részleggel kezdve

5. Mi a különbség a két oszlop értéke között? (2 pont)

```
SELECT COUNT(*), COUNT(email) FROM ugyfel;
```

a) A COUNT(*) a NULL értékű sorokat kihagyja
b) A COUNT(*) csak az egyedi sorokat veszi figyelembe
c) A COUNT(email) az e-mail címek hosszát összegzi
d) A COUNT(email) nem számolja a NULL értékű mezőket

6. Hogyan kezeli az AVG függvény a NULL értékeket? (2 pont)

a) A NULL értékeket az oszlop átlagával pótolja
b) Kihagyja őket, és csak a kitöltött értékekkel számol
c) Hibát jelez, ha NULL érték van az oszlopban
d) Nullaként veszi figyelembe őket az átlag kiszámításakor

7. Mit eredményez az alábbi lekérdezés? (2 pont)

```
SELECT nev, ar * 1.27 AS brutto FROM termek;
```

a) Csak azokat a termékeket, amelyek ára 1,27-tel osztható
b) Új, brutto nevű oszlopot hoz létre a táblában
c) A nevet és a számított bruttó árat brutto néven
d) A termek tábla ar oszlopát tartósan módosítja

8. Mely sorokat adja vissza az alábbi lekérdezés? (2 pont)

```
SELECT * FROM termek ORDER BY id LIMIT 10 OFFSET 20;
```

a) A 21. sortól kezdve tíz sort
b) A 10. és a 20. sor közötti összes sort
c) Az első tíz sort, a 20 legdrágább közül
d) A 20. sortól kezdve tíz sort

9. Mit ad vissza az alábbi lekérdezés? (2 pont)

```
SELECT UPPER(nev), LENGTH(nev) FROM diak;
```

a) A nevet csupa nagybetűvel és a karakterek számát
b) A nevet eredeti alakban és a sor sorszámát
c) A nevet rövidítve és az oszlop méretét bájtban
d) A nevet csupa kisbetűvel és a szavak számát

10. Mit ad vissza az alábbi kifejezés? (2 pont)

```
SELECT SUBSTRING(nev, 1, 3) FROM diak;
```

a) A nevet három karakterenként tördelve
b) A név első három karakterét
c) A név utolsó három karakterét
d) A név harmadik karakterétől a végéig tartó részt

11. Mely rendeléseket adja vissza az alábbi lekérdezés? (2 pont)

```
SELECT * FROM rendeles WHERE YEAR(datum) = 2025;
```

a) Azokat, amelyek 2025 napot késtek
b) Az elmúlt 2025 napban leadott rendeléseket
c) A 2025-ben leadott rendeléseket
d) A 2025. év első napján leadott rendeléseket

12. Mit eredményez az alábbi lekérdezés? (2 pont)

```
SELECT nev,
  CASE WHEN pont >= 80 THEN 'jeles' ELSE 'egyéb' END AS minosites
FROM dolgozat;
```

a) A pontszámot jeles és egyéb csoportokba rendezi
b) Csak a 80 pont fölötti dolgozatokat listázza ki a táblából
c) A pont oszlop értékét szöveggé alakítja a táblában
d) A névhez feltételtől függő szöveges minősítést rendel

13. Mit ad vissza az alábbi lekérdezés? (2 pont)

```
SELECT reszleg, COUNT(*) FROM dolgozo GROUP BY reszleg;
```

a) A legnépesebb részleg nevét és létszámát
b) A dolgozók számát, részleg szerint rendezve
c) A részlegek számát a teljes táblában
d) Részlegenként a dolgozók számát

14. Mi a különbség a WHERE és a HAVING záradék között? (2 pont)

a) A WHERE egy, a HAVING több feltételt fogadhat el
b) A WHERE a csoportosítás előtt, a HAVING utána szűr
c) A WHERE számokra, a HAVING szövegekre alkalmazható
d) A WHERE a megjelenítést, a HAVING a rendezést szűri

15. Mire szolgálnak a táblanevek rövidítései az alábbi lekérdezésben? (2 pont)

```
SELECT d.nev, o.jel
FROM diak d JOIN osztaly o ON d.osztaly_id = o.id;
```

a) Rövidebb hivatkozásra, és önillesztésnél elengedhetetlenek
b) Az oszlopnevek ütközésének megakadályozására
c) A lekérdezés végrehajtásának gyorsítására
d) A táblák tartós átnevezésére szolgálnak az adatbázis sémájában

16. Miben más a RIGHT JOIN a LEFT JOIN-hoz képest? (2 pont)

a) A jobb oldali tábla sorait rendezve adja vissza
b) Csak a két táblában egyaránt meglévő sorokat adja
c) A jobb oldali tábla minden sorát megtartja
d) Mindkét tábla összes sorát megtartja az eredményben

17. Mit eredményez az alábbi lekérdezés? (2 pont)

```
SELECT d.nev, f.nev AS fonok
FROM dolgozo d JOIN dolgozo f ON d.fonok_id = f.id;
```

a) Minden dolgozót a közvetlen főnöke nevével együtt
b) Azokat a dolgozókat, akik egyben főnökök is
c) A dolgozó tábla sorait megduplázva önmagával
d) A dolgozók és a főnökök listáját külön oszlopokban

18. Mely termékeket adja vissza az alábbi lekérdezés? (2 pont)

```
SELECT nev FROM termek
WHERE ar > (SELECT AVG(ar) FROM termek);
```

a) Amelyek ára az átlagár alatt marad
b) A legdrágább terméket egyedül
c) Amelyek ára pontosan az átlagárral egyenlő
d) Amelyek ára meghaladja az átlagárat

19. Mely ügyfeleket adja vissza az alábbi lekérdezés? (2 pont)

```
SELECT nev FROM ugyfel u
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM rendeles r WHERE r.ugyfel_id = u.id);
```

a) Akiknek a rendelése törölve lett
b) Akiknek van legalább egy rendelésük
c) Akiknek egyetlen rendelésük sincs
d) Akiknek pontosan egy rendelésük van

20. Mi a különbség a UNION és a UNION ALL között? (2 pont)

a) A UNION rendezi, a UNION ALL rendezetlenül hagyja
b) A UNION két, a UNION ALL több lekérdezést fogad
c) A UNION kiszűri az ismétlődő sorokat, a UNION ALL nem
d) A UNION ALL csak azonos típusú oszlopokat enged

21. Mit ad vissza az alábbi lekérdezés? (2 pont)

```
SELECT MAX(ar), MIN(ar) FROM termek;
```

a) A legmagasabb és a legalacsonyabb árat
b) A legdrágább és legolcsóbb termék nevét
c) Az árak összegét és átlagát a táblában
d) Az árak szórását és terjedelmét

22. Mely neveket adja vissza az alábbi lekérdezés? (2 pont)

```
SELECT * FROM diak WHERE nev LIKE '_a%';
```

a) Amelyekben bárhol szerepel az a betű
b) Amelyek második betűje a
c) Amelyek pontosan két karakter hosszúak
d) Amelyek az a betűvel kezdődnek

23. Miért nem jó a kategoria = NULL feltétel? (2 pont)

a) A NULL érték csak szöveges mezőkben fordulhat elő a táblában
b) A NULL értéket előbb nullára kell cserélni
c) A feltételt idézőjelek közé kellene tenni
d) A NULL nem hasonlítható egyenlőséggel, IS NULL kell helyette

24. Mit ad vissza az alábbi lekérdezés? (2 pont)

```
SELECT ROUND(AVG(pont), 2) FROM dolgozat;
```

a) A pontok összegét két tizedesjegyre kerekítve
b) A két legmagasabb pontszám átlagát
c) Az átlagot két tizedesjegyre kerekítve
d) Az átlag egész részét tizedesek nélkül

25. Mire való az EXPLAIN kulcsszó a lekérdezés előtt? (2 pont)

a) Dokumentációt készít a lekérdezésről szöveges leírással
b) Megjeleníti a lekérdezés eredményét részletes, oszloponként bontott formában
c) Megmutatja a tervezett végrehajtási módot, például az indexhasználatot
d) Ellenőrzi a lekérdezés szintaktikai helyességét futtatás nélkül

II. Adatmodell, módosítás és üzemeltetés — 50 pont

25 feladat, feladatonként 2 pont

1. Mit jelent az AUTO_INCREMENT az alábbi táblában? (2 pont)

```
CREATE TABLE diak (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nev VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

a) A mező csak pozitív egész számot fogadhat el
b) Beszúráskor automatikusan a következő sorszámot kapja
c) A mező értékét a rendszer véletlenszerűen adja
d) A mező értéke minden módosításkor automatikusan eggyel nő

2. Melyik adattípus a legalkalmasabb pénzösszeg tárolására? (2 pont)

a) FLOAT(10,2)
b) INT(10)
c) DECIMAL(10,2)
d) VARCHAR(10)

3. Melyik adattípus tárol dátumot és időpontot együtt? (2 pont)

a) DATETIME
b) DATE
c) TIME
d) TIMESTAMP ezredmásodperccel

4. Mi a különbség a CHAR és a VARCHAR típus között? (2 pont)

a) A CHAR hossza korlátlan, a VARCHAR legfeljebb 255
b) A CHAR kis- és nagybetűt nem különböztet meg
c) A CHAR csak betűket tárol, a VARCHAR számokat is elfogad
d) A CHAR fix hosszú, és szóközökkel tölti fel a maradékot

5. Mit végez az alábbi utasítás? (2 pont)

```
ALTER TABLE diak MODIFY nev VARCHAR(150);
```

a) Új oszlopot hoz létre a megadott mérettel
b) Megváltoztatja a meglévő oszlop adattípusát
c) Átnevezi a nev oszlopot a táblában
d) Megnöveli a tábla maximális sorszámát

6. Mit végez az alábbi utasítás? (2 pont)

```
ALTER TABLE diak DROP COLUMN email;
```

a) Megszünteti az oszlopon lévő indexet és megkötést
b) Törli azokat a sorokat, ahol az email mező üres
c) Törli az oszlop teljes tartalmát, de magát az oszlopot meghagyja a táblában
d) Eltávolítja az oszlopot a táblából, a benne lévő adatokkal együtt

7. Mit garantál a NOT NULL megkötés? (2 pont)

a) A mező értéke nem lehet nulla és negatív szám sem
b) A mező értéke beszúrás után nem módosítható
c) A mező nem maradhat kitöltetlenül egyetlen sorban sem
d) A mezőben nem fordulhat elő ismétlődő érték

8. Mit biztosít a UNIQUE megkötés? (2 pont)

a) Az oszlopban nem fordulhat elő két azonos érték
b) Az oszlop csak az elsődleges kulccsal együtt használható
c) Az oszlop értéke automatikusan növekvő sorszám
d) Az oszlop minden sorban kötelezően kitöltendő

9. Mire való a DEFAULT megkötés? (2 pont)

a) Megakadályozza az oszlop értékének későbbi módosítását
b) Érték megadása nélküli beszúráskor ezt az értéket írja be
c) Visszaállítja az oszlop értékét minden frissítéskor
d) Megadja az oszlop rendezési alapértelmezését

10. Mit valósít meg a CHECK megkötés? (2 pont)

a) Összeveti a mezőt egy másik tábla értékeivel
b) Ellenőrzi a tábla indexeinek épségét
c) Feltételt szab a mezőbe kerülő értékekre
d) Naplózza a mező minden módosítását

11. Mit eredményez az alábbi megkötés, ha törlünk egy osztályt? (2 pont)

```
FOREIGN KEY (osztaly_id) REFERENCES osztaly(id)
  ON DELETE CASCADE
```

a) Az osztály sora törlődik, a diákoké változatlan marad
b) A törlés hibaüzenettel megszakad a hivatkozás miatt
c) A diákok osztaly_id mezője NULL értékre vált
d) A hozzá tartozó diákok sorai is törlődnek

12. Mit eredményez az ON DELETE RESTRICT beállítás? (2 pont)

a) Megakadályozza a hivatkozott sor törlését
b) Törli a hivatkozó sorokat a másik táblából
c) Csak rendszergazdának engedélyezi a törlést
d) A hivatkozó mezőket alapértelmezett értékre állítja

13. Hogyan valósítunk meg egy több a többhöz (M:N) kapcsolatot? (2 pont)

a) Egyetlen táblában, ismétlődő oszlopcsoportokkal
b) Két táblával, amelyek egymásra hivatkoznak
c) Egy táblával, amelyben felsoroljuk az azonosítókat
d) Kapcsolótáblával, amely két idegen kulcsot tartalmaz

14. Mit jelent az egy a többhöz (1:N) kapcsolat? (2 pont)

a) Egy sorhoz a másik táblából több sor is tartozhat
b) A két tábla sorai tetszőlegesen párosíthatók
c) Egy sorhoz legfeljebb egy másik sor tartozhat
d) Mindkét táblából pontosan egy sor tartozik egymáshoz

15. Mi a harmadik normálforma (3NF) feltétele? (2 pont)

a) Minden táblának legyen összetett elsődleges kulcsa
b) A nem kulcs mezők nem függhetnek egymástól
c) A táblák között nem lehet idegen kulcsos kapcsolat
d) Minden mező csak egyetlen értéket tartalmazhat

16. Mit eredményez az alábbi utasítás? (2 pont)

```
INSERT INTO diak (nev) VALUES ('Kiss A.'), ('Nagy B.'), ('Tóth C.');
```

a) Három táblába szúr be egy-egy új sort
b) Három meglévő sor nev mezőjét frissíti
c) Három új sort szúr be egyetlen utasítással
d) Egy sort szúr be, a három értéket összefűzve

17. Mi a veszélye az alábbi utasításnak? (2 pont)

```
UPDATE termek SET ar = 0;
```

a) A módosítás csak a tranzakció végén érvényesül
b) Csak az első sort módosítja, a többit nem
c) Hibaüzenettel leáll, mert hiányzik a feltétel
d) WHERE nélkül a tábla minden sorát módosítja

18. Mi a különbség a DROP TABLE és a DELETE FROM között? (2 pont)

a) A DROP a táblát a szerkezetével együtt megszünteti
b) A DROP visszavonható, a DELETE nem
c) A DELETE a táblát is eltávolítja az adatbázisból
d) A DROP csak az indexeket és a kulcsokat törli

19. Mit biztosít az alábbi utasítássor? (2 pont)

```
START TRANSACTION;
  UPDATE szamla SET egyenleg = egyenleg - 5000 WHERE id = 1;
  UPDATE szamla SET egyenleg = egyenleg + 5000 WHERE id = 2;
COMMIT;
```

a) A két módosítás sorrendje tetszőlegesen felcserélhető
b) A két módosítás együtt érvényesül, vagy egyik sem
c) A módosítások más felhasználók elől elrejtve maradnak
d) A második módosítás csak az első után olvasható

20. Mit jelent, ha az autocommit beállítás be van kapcsolva? (2 pont)

a) A hibás utasítások automatikusan visszagörgetésre kerülnek
b) A tranzakciókat a kiszolgáló óránként menti el
c) Minden utasítás önálló tranzakcióként azonnal véglegesül
d) Az utasítások csak a kapcsolat bontásakor véglegesülnek

21. Mi az index használatának ára? (2 pont)

a) Lassítja az írási műveleteket, és tárhelyet foglal
b) Csak a legfrissebb sorokon működik megbízhatóan
c) Zárolja az érintett táblát a lekérdezések idejére
d) Megnöveli a lekérdezések eredményének méretét

22. Mit lát a felhasználó, ha a nézet alaptáblája időközben módosul? (2 pont)

a) A nézet érvénytelenné válik, és újra kell készíteni
b) A nézet mindig az alaptábla aktuális adatait mutatja
c) A nézet a módosítás előtti állapotot őrzi meg
d) A nézet a létrehozásakor rögzített adatokat mutatja

23. Mit eredményez az alábbi parancs? (2 pont)

```
mysqldump -u root -p bolt > bolt_mentes.sql
```

a) Törli az adatbázist a mentés elkészülte után
b) Visszatölti a mentést a bolt nevű adatbázisba
c) Az adatbázisról SQL utasításokat tartalmazó mentést készít
d) Az adatbázist bináris formában, tömörítve másolja egy fájlba

24. Milyen jogot ad az alábbi utasítás? (2 pont)

```
GRANT SELECT ON bolt.* TO 'olvaso'@'localhost';
```

a) Olvasási jogot, de csak egyetlen megadott táblára
b) Teljes jogot a bolt adatbázis minden táblájára
c) Jogot új táblák létrehozására a bolt adatbázisban
d) Csak olvasási jogot az adatbázis minden táblájára

25. Miért veszélyes az alábbi kódrészlet? (2 pont)

```
$sql = "SELECT * FROM felhasznalo WHERE nev = '" . $_POST["nev"] . "'";
```

a) A bemenet SQL kóddá válhat, és módosíthatja a lekérdezést
b) A lekérdezés lassan fut le, ha nagy a felhasznalo tábla
c) A szöveg ékezetes karakterei hibásan tárolódnak
d) A bemenet hossza túllépheti az oszlop méretét